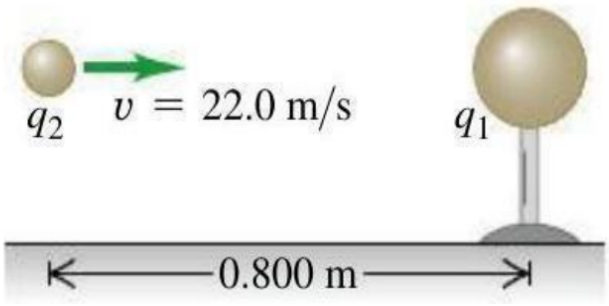
BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHOWNG 3

Bài 1 (23.1 ••) Điện tích điểm $q_1 = +2.40\mu C$ được giữ cố định tại gốc tọa độ. Điện tích điểm thứ hai $q_2 = -4.30\mu C$ di chuyển từ điểm $x = 0.150\,m$, $y = 0$ sang điểm $x = 0.250\,m, y = 0.250\,m$. Giá trị công được thực hiện bởi lực điện lên q_2?

Bài 2 (23.5 ••) Một quả cầu kim loại nhỏ, mang điện tích là $q_1 = -2.80\mu C$, được giữ cố định bằng các giá đỡ cách điện. Một quả cầu kim loại nhỏ thứ hai, với điện tích ròng $q_2 = -7.80\mu C$ và khối lượng 1.50 g, đang chuyển động về phía q_1. Khi hai quả cầu cách nhau 0.800 m, q_2 đang di chuyển về phía q_1 với tốc độ 22.0 m/s (**Hình E23.5**). Giả sử rằng hai quả cầu có thể được coi là điện tích điểm và bỏ qua lực hấp dẫn tác dụng lên chúng. (a) Tốc độ của q_2 khi các quả cầu cách nhau 0.400 m là bao nhiêu? (b) Khoảng cách gần nhất giữa q_2 và q_1?

Hình **E23.5**



Bài 3 (23.12 •) Một vật có điện tích $q = -6.00 \times 10^{-9} C$ được đặt trong một điện trường đều. Từ trạng thái nghỉ ban đầu tại điểm A, sau khi điện tích đã di chuyển tới điểm B ở vị trí 0.500 m hướng sang phải, nó có động năng $3.00 \times 10^{-7}\,J$. (a) Nếu điện thế tại điểm A là +30.0 V, điện thế tại điểm B là bao nhiêu? (b) Độ lớn và hướng của điện trường như thế nào?

Bài 4 (23.17 ••) Điện tích điểm $q_1 = +2.00\mu C$ và $q_2 = -2.00\mu C$ được đặt ở các góc liền kề nhau của một hình vuông có chiều dài cạnh là 3.00 cm. Điểm a nằm ở tâm của hình vuông và điểm b nằm ở góc còn lại gần nhất với q_2. Lấy điện thế bằng không ở khoảng cách rất xa cả hai điện tích.

(a) Điện thế tại điểm a do q_1 và q_2 là bao nhiêu?

(b) Điện thế tại điểm b là bao nhiêu?

(c) Một điện tích điểm $q_3 = -5.00\mu C$ di chuyển từ điểm a sang điểm b. Công thực hiện lên q_3 do các lực điện của các điện tích q_1 và q_2 visa là bao nhiêu? Công này làdương hay âm?

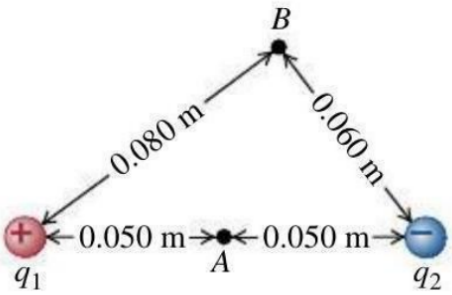
Bài 5 (23.19 •) Hai điện tích điểm $q_1 = +2.40$ nC và $q_2 = -6.50nC$ đặt cách nhau 0.100 m. Điểm A nằm ở giữa chúng; điểm B cách q_1 0,080 m và cách q_2 0,060 m (**Hình E23.19**). Lấy điện thế bằng không ở xa vô cực. Tìm:

(a) Điện thế tại điểm A;

(b) Điện thế tại điểm B;

(c) Công được thực hiện bởi điện trường lên điện tích 2,50 nC để di chuyển từ điểm B sang điểm A.

Hình **E23.19**



Bài 6 (23.21 ••) Một điện tích dương q được cố định tại điểm $x = 0, y = 0$ và một điện tích âm $-2q$ được cố định tại điểm $x = a, y = 0$. Hãy

(a) Vẽ sơ đồ minh hoạ vị trí của các điện tích.

(b) Tìm biểu thức liên hệ giữa điện thế V tại các điểm trên trục x theo hàm của tọa độ x. Lấy V bằng không ở một khoảng cách xa vô hạn đến các điện tích.

(c) Ở vị trí nào trên trục x thì $V = 0$?

(d) Vẽ đồ thị V tại các điểm trên trục x theo hàm của x trong dải từ $x = -2a$ đến $x = +2a$.

(e) Biểu thức cho phần (b) sẽ như thế nào khi $x \gg a$. Giải thích tại sao thu được kết quả này.

Bài 7 (23.25 ••) Một lớp vỏ hình cầu mỏng có bán kính $R_1 = 3.00\ cm$ được đặt đồng tâm với một lớp vỏ hình cầu mỏng lớn hơn có bán kính $R_2 = 5.00\ cm$. Cả hai vỏ đều được làm bằng vật liệu cách điện. Lớp vỏ nhỏ hơn có điện tích $q_1 = +6.00nC$ phân bố đồng đều trên

bề mặt của nó, và lớp vỏ lớn hơn có điện tích $q_2 = -9.00nC$ phân bố đều trên bề mặt của nó. Lấy điện thế bằng không ở khoảng cách vô hạn từ cả hai vỏ.

(a) Điện thế do hai vỏ gây ra từ tâm chung của chúng là bao nhiêu ở các khoảng cách sau: (i) $r = 0$; (ii) $r = 4.00\ cm$; (iii) $r = 6.00\ cm$?

(b) Độ lớn của hiệu điện thế giữa các bề mặt của hai vỏ là bao nhiêu? Vỏ trong hay vỏ ngoài có điện thế cao hơn?

Bài 8 (23.27 ••) Một vòng mỏng, tích điện đều có bán kính 15.0 cm và tổng điện tích +24.0 nC. Một electron được đặt trên trục của vòng cách tâm của vòng 30.0 cm và và bị giới hạn chỉ có thể chuyển động dọc theo trục này. Sau đó, electron được thả ra cho chuyển động từ trạng thái nghỉ ban đầu.

(a) Mô tả chuyển động tiếp theo của electron.

(b) Tìm tốc độ của electron khi nó đến tâm của vòng.

Bài 9 (23.33 ••) Một vỏ hình trụ cách điện rất dài có bán kính 6.00 cm mang điện tích có mật độ điện tích dài 8.50 $\mu C/m$ phân bố đều trên bề mặt bên ngoài của nó. Vôn kế sẽ đo được giá trị bao nhiêu nếu nó được kết nối giữa:

(a) Bề mặt của hình trụ và một điểm cao hơn bề mặt 4.00 cm

(b) Bề mặt và một điểm cách trục trung tâm của hình trụ 1.00 cm?

Bài 10 (23.42 •) Một tấm nhựa rất lớn tích điện đều với mật độ điện tích mặt $-6.00nC/m^2$ trên một mặt.

(a) Khi di chuyển ra khỏi tấm dọc theo một đường vuông góc với nó, điện thế tăng hay giảm? Làm sao để nhận biết mà không cần thực hiện bất kỳ tính toán nào? Câu trả lời của có phụ thuộc vào nơi chọn điểm tham chiếu cho điện thế không?

(b) Tìm khoảng cách giữa các mặt đẳng thế khác nhau 1.00 V. Đây là loại bề mặt nào?

Bài 11 (23.45 •) Một quả cầu kim loại có bán kính $r_a = 1.20\ cm$ được gắn trên một giá đỡ cách điện đặt và được cố định tại tâm của một lớp vỏ rỗng hình cầu làm bằng kim loại, có bán kính $r_b = 9.60\ cm$. Quả cầu bên trong điện tích $+q$ và vỏ hình cầu bên ngoài tích điện $-q$. Độ lớn của q được chọn để tạo ra hiệu điện thế giữa các quả cầu 500 V, với quả cầu bên trong ở điện thế cao hơn.

(a) Sử dụng kết quả của Bài tập 23.41(b) để tính q.

(b) Với sự trợ giúp của kết quả của Bài tập 23.41 (a), vẽ các mặt đẳng thế tương ứng với 500, 400, 300, 200, 100 và 0 V.

(c) Trong hình vẽ của bạn, hãy biểu diễn các đường sức điện. Các đường sức điện và mặt đẳng thế có vuông góc với nhau không? Các mặt đẳng thế có gần nhau hơn khi độ lớn của $\vec{E}$ lớn nhất không?

BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHOWNG 4

Bài 1 (24.3 *) Một tụ điện không khí phẳng có điện dung 245 pF, trên mỗi bản cực điện tích có độ lớn $0.148\ \mu C$. Hai bản cực cách nhau 0.328 mm.

(a) Hiệu điện thế giữa hai bản cực là bao nhiêu?

(b) Diện tích của mỗi bản cực là bao nhiêu?

(c) Cường độ điện trường giữa hai bản cực là bao nhiêu?

(d) Mật độ điện tích bề mặt trên mỗi bản cực là bao nhiêu?

Bài 2 (24.5 *) Một tụ điện phẳng $10.0\ \mu F$ với hai bản cực tròn được kết nối với pin 12.0 V.

(a) Điện tích trên mỗi bản cực là bao nhiêu?

(b) Điện tích trên hai bản cực là bao nhiêu nếu khoảng cách của chúng tăng gấp đôi trong khi tụ điện vẫn được kết nối với pin?

(c) Điện tích trên hai bản cực là bao nhiêu nếu tụ điện được kết nối với pin 12.0 V sau khi bán kính của mỗi bản cực được tăng gấp đôi mà không thay đổi khoảng cách của chúng?

Bài 3 (24.10 *) Một tụ điện hình trụ bao gồm một lõi dẫn điện đặc bên trong có bán kính 0.250 cm, được bao quanh bởi một ống dẫn điện rỗng bên ngoài. Hai vật dẫn được ngăn cách bằng không khí và chiều dài của ống là 12.0 cm. Điện dung của tụ là 36.7 pF.

(a) Tính bán kính bên trong của ống dẫn điện rỗng.

(b) Khi tụ điện được sạc đến 125 V, điện tích trên một đơn vị chiều dài λ của tụ điện là bao nhiêu?

Bài 4 (24.11 **) Một tụ điện hình cầu chứa điện tích 3.30 nC khi được kết nối với hiệu điện thế 220 V. Nếu hai bản cực của nó được ngăn cách bằng chân không và bán kính bên trong của lớp vỏ ngoài là 4.00 cm, hãy tính:

(a) điện dung;

(b) bán kính của hình cầu bên trong;

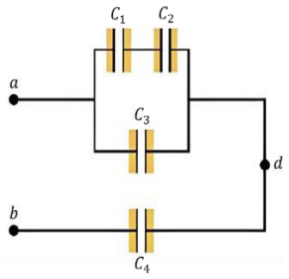
(c) cường độ điện trường ngay bên ngoài bề mặt của quả cầu bên trong.

Bài 5 (24.17 *) Trong Hình E24.17, mỗi tụ điện có $C = 4.00\ \mu F$ và $V_{ab} = +28.0\ V$. Tính:

(a) điện tích trên mỗi tụ điện;

(b) hiệu điện thế trên mỗi tụ điện;

(c) hiệu điện thế giữa hai điểm a và d.

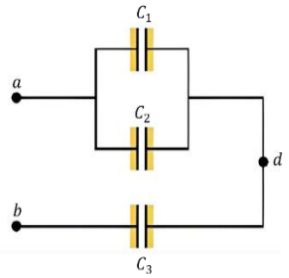


Hình E24.17

Bài 6 (24.20 *) Trong Hình E24.20, $C_1 = 6.00\ \mu F, C_2 = 3.00\ \mu F$ và $C_3 = 5.00\ \mu F$. Mạng lưới tụ điện được kết nối với một điện thế V_{ab}. Sau khi các điện tích trên tụ điện đã đạt đến giá trị cuối cùng, điện tích trên C_2 là $30.0\ \mu C$.

(a) Điện tích trên tụ điện C_1 và C_3?

(b) Điện áp V_{ab} áp dụng có giá trị là bao nhiêu?



Hình E24.20

Bài 7 (24.25 *) Một tụ điện không khí được làm từ hai bản cực phẳng song song cách nhau 1.50 mm. Độ lớn của điện tích trên mỗi bản cực là $0.0180\ \mu C$ khi hiệu điện thế là 200 V.

(a) Điện dung của tụ là bao nhiêu?

(b) Diện tích của mỗi bản cực là bao nhiêu?

(c) Có thể được đặt điện áp tối đa nào vào mà không bị đánh thủng điện môi? (Đánh thủng điện môi cho không khí xảy ra ở cường độ điện trường là $3.0 \times 10^6\ V/m$.)

(d) Khi điện tích là $0.0180\ \mu C$, tổng năng lượng được lưu trữ là bao nhiêu?

Bài 8 (24.26 **) Một tụ chân không phẳng được lưu trữ năng lượng có 8.38 J. Khoảng cách giữa hai bản cực là 2.30 mm. Nếu khoảng cách giảm xuống 1.15 mm, thì năng lượng lưu trữ là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

(a) nếu tụ điện bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện sao cho điện tích trên hai bản cực không đổi

(b) nếu tụ điện vẫn kết nối với nguồn điện sao cho hiệu điện thế giữa hai bản cực không đổi?

Bài 9 (24.32 **) Một tụ điện được hình thành từ hai vỏ dẫn điện hình cầu đồng tâm được ngăn cách bởi chân không. Quả cầu bên trong có bán kính 12.5 cm và quả cầu bên ngoài có bán kính 14.8 cm. Hiệu điện thế 120 V được đặt vào tụ điện.

(a) Mật độ năng lượng tại $r = 12.6\ cm$, ngay bên ngoài của quả cầu bên trong là bao nhiêu?

(b) Mật độ năng lượng tại $r = 14.7\ cm$, ngay bên trong củaquả cầu bên ngoài là bao nhiêu?

(c) Đối với tụ điện phẳng, mật độ năng lượng đồng đều trong vùng giữa hai bản cực, ngoại trừ gần các cạnh của bản cực. Điều này có đúng với tụ điện hình cầu không?

Bài 10 (24.37 *) Chất điện môi được sử dụng trong tụ điện phẳng có hằng số điện môi là 3.60 và độ bền điện môi là $1.60 \times 10^7\ V/m$. Tụ điện phải có điện dung là $1.25 \times 10^{-9}\ F$ và phải có khả năng chịu được hiệu điện thế tối đa là 5500 V. Diện tích tối thiểu của hai bản cực tụ điện là bao nhiêu?

Bài 11 (24.41 *) Khi tụ điện không khí 360 nF ($1nF = 10^{-9}\ F$) được kết nối với nguồn điện, năng lượng được lưu trữ trong tụ điện là $1.85 \times 10^{-5}\ J$. Trong khi tụ điện đang được kết nối với nguồn điện, một lớp điện môi được đưa vào để lấp đầy hoàn toàn khoảng trống giữa hai bản cực. Điều này làm tăng năng lượng lưu trữ lên $2.32 \times 10^{-5}\ J$.

(a) Hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện là bao nhiêu?

(b) Hằng số điện môi của bản cực là bao nhiêu?

Bài 12 (24.43 *) Một tụ điện phẳng có thể tích giữa hai bản cực được lấp đầy bằng chất dẻo có hằng số điện môi K. Độ lớn của điện tích trên mỗi bản cực là Q. Mỗi bản cực có diện tích A và khoảng cách giữa hai bản cực là d.

(a) Sử dụng định luật Gauss như đã nêu trong Phương trình (24.23) để tính cường độ điện trường trong điện môi.

(b) Sử dụng điện trường được xác định trong phần (a) để tính hiệu điện thế giữa hai bản cực.

(c) Sử dụng kết quả của phần (b) để xác định điện dung của tụ điện.